

IMPACTO DE LA VIOLENCIA ARMADA EN LA POBLACIÓN CIVIL

Este proyecto analiza cómo las violencias en contextos de conflicto armado afectan a la población civil, centrándose especialmente en su impacto humanitario. A partir de bases de datos internacionales, se exploran patrones globales de intensidad del conflicto, violencia dirigida contra civiles y desplazamiento forzado. Asimismo, se incorpora un análisis específico sobre violencia sexual en conflictos armados para evaluar su asociación con mayores niveles de desplazamiento.

Las hipótesis que se pretende contrastar son las siguientes:

Hipótesis 1: En 2023, los países en conflicto armado reportaron mayores niveles de desplazamiento forzado.

Hipótesis 2: En 2023, los principales países de acogida de personas desplazadas también experimentaron al menos un conflicto armado activo.

Hipótesis 3: A mayores ataques dirigidos contra civiles, mayores niveles de desplazamiento forzado.

Hipótesis 4: A mayores muertes de civiles o muertes totales, mayores niveles de desplazamiento forzado.

Hipótesis 5: A mayor presencia de reportes de violencia sexual en conflictos armados, mayores niveles de desplazamiento forzado.

Los datasets seleccionados para este trabajo son:

1. [Datos de personas desplazadas forzadamente de la Agencia de la ONU para los Refugiados \(ACNUR\)](#). He seleccionado los datos del año 2023 para poder compararlo con el resto de datasets seleccionados, ya que algunos no tenían datos para 2024. Todos los dataframe sacados de este dataset - aunque no hayan sido finalmente utilizados - son:
`df_ACNUR_pais_acogida`, `df_ACNUR_pais_acogida_UNHCR_bureaus`,
`df_ACNUR_pais_acogida_UN_regions`, `df_ACNUR_pais_origen`,
`df_ACNUR_pais_origen_UNHCR_bureaus`, `df_ACNUR_pais_origen_UN_regions` y
`df_ACNUR_demografia`.

2. [Datos anuales sobre conflictos armados del Uppsala Conflict Data Program \(UCDP\) de la Universidad de Uppsala](#). He seleccionado el dataset “UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset” por ser el más genérico en cuanto a tipos de violencia e intensidad. El nombre del dataframe es: *df_UCDP_conflictos*.
3. [Dataset SVAC sobre violencia sexual en conflictos armados hasta el año 2023](#). Es importante tener en cuenta los altos niveles de subregistro de este tipo de violencia a la hora de realizar conclusiones en el análisis. El nombre del dataframe es: *df_SVAC_violencia_sexual*.
4. [Datos anuales del Armed Conflict Location & Event Data \(ACLED\) sobre ataques contra civiles, muertes de civiles y muertes totales](#). No se limita a conflictos armados, su enfoque es amplio y cubre también violencia política y criminal, protestas, etc. El nombre del dataframe, sacado de tres datasets distintos, es: *df_ACLED_ataques_y_muertes*.

LIMPIEZA DE DATOS

- **Dataset de ACNUR**

Es un libro de Excel compuesto por varias hojas. En consecuencia, utilizo Excel para quedarme solo con las hojas que me interesan (T1, T2, T6) y renombrarlas. Además, en T1 y T2 hay 3 columnas de datos en la misma hoja, por lo que saco “UNHCR_bureaus” y “UN_regions” a nuevas hojas. Realizar esto en Python me resultaba mucho tiempo para lo sencillo de Excel, pero el resto de la limpieza la continúo en Python.

De *pais_acogida*, *pais_origen*, *pais_acogida_UNHCR_bureaus*, *pais_acogida_UN_regions*, *pais_origen_UNHCR_bureaus* y *pais_origen_UN_regions* elimino las columnas “refugees” y “people in refugee-like situations”, porque quiero quedarme con la suma total para no entrar en diferencias normativas sobre el estatus de refugiado en este trabajo. También elimino “returned refugees” y “returned IDPs”, porque reflejan personas que han salido del país de acogida y/o regresado al país de origen. Por último, quito “total population of concern”, porque no queda claro de dónde sale esta suma, y “ISO 3 Code”, porque con el nombre del país es suficiente. Además, los dos primeros datasets tienen datos extra después de las tablas de datos, así que elimino dichas filas. Para finalizar, arreglo los datasets renombrando todas las columnas a castellano, pasando números de float a int y comprobando que no hay nulos. He optado por no hacer funciones porque cada dataset tenía detalles específicos, y tardaba menos tiempo copiando y pegando los elementos concretos que desarrollando las funciones.

De *demografía* elimino “population of concern to UNHCR end-2023”, “coverage” - que son porcentajes que indican la cobertura de los datos que ha alcanzado a recoger ACNUR - y “ISO code” porque ya tengo el nombre del país. Además, solo me interesa la suma total de todos los países para el

gráfico que quiero realizar, por lo que elimino las filas con los datos por cada país, las últimas filas con datos extra y la columna “country/territory of asylum/residence”. Para finalizar, arreglo el dataset haciendo transposición de la matriz, añadiendo una columna para sexo, renombrando todas las columnas a castellano, pasando números de object a int y comprobando que no hay nulos.

Para no distorsionar los resultados del análisis de datos, he optado por eliminar las filas de “total” de todos los datasets de ACNUR, así como la fila “0-17” del dataset de demografía, porque sumaba los grupos de edades “0-4”, “5-11” y “11-17”, que ya están por separado.

- **Dataset de UCDP**

Los datasets de UCDP y SVAC están unidos por “id” para el conflicto armado y el actor, por lo que no puedo eliminar estas columnas para poder unir los datasets - aunque al final no lo he hecho. No obstante, no me interesan los estados concretos que formaron parte (como actores) en los conflictos, sino los países/localizaciones donde sucedieron los hechos de violencia, así que elimino de UCDP las columnas “side_a”, “side_a_id”, “side_a_2nd”, “side_b”, “side_b_id”, “side_b_2nd”. También me deshago de “cumulative_intensity” y “type_of_conflict” porque son cosas muy técnicas que no necesito. En cuanto a fechas, solo me quedo con las de observación, porque el resto de variables, como “start_date” o “end_date”, hacen referencia a la primera muerte en el conflicto, o si el año de observación siguiente no hubo muertes, y no me interesan. Continuo eliminando todas las variables que comienzan con “gwno”, porque es un código para unir las con otros dataset en base a “Gleditsch and Ward country codes” y no es mi caso. Por último, elimino la columna de “version” del dataset.

Al tratar de pasar la columna “region” de tipo object a tipo int, compruebo que algunos valores llevan comillas aunque deberían ser números enteros del 1 al 5. Utilizando el codebook de UCDP, compruebo que se refiere a regiones en disputa en ese conflicto, y que algunos son listas porque son conflictos en más de una región. En consecuencia, decido que voy a pasar todos los valores numéricos de “incompatibility”, “intensity_level” y “region” a lo que hacen referencia en el codebook.

Para finalizar, renombro todas las columnas a castellano y cambio los nulos por “no aplica” porque estos significan que la incompatibilidad de ese conflicto no es sobre un territorio.

- **Dataset SVAC**

Elimino las variables “actor” (equivalente a “side” en UCDP), “type” y “gwno” por el mismo razonamiento que he utilizado para UCDP. Elimino “interm” y “postc” porque son variables que indican momentos donde el conflicto no estaba activo pero no había paz total (algo más técnico). Me

interesa quedarme con “conflictyear”, que es una dummy donde 1 significa que estaba activo y 0 que estaba en una de las otras dos categorías.

En este caso, también voy a pasar los valores numéricos de “actor_type”, “incomp”, “region”, “conflictyear”, “state_prev”, “ai_prev”, “hrw_prev”, “child_prev” y “form” a lo que hacen referencia en el codebook. Para la columna “form”, sucede lo mismo que con “region” en la anterior; son listas de todas las formas de violencia sexual codificadas del 1 al 7. Al editarlo, me doy cuenta de que en “incomp” hay valores “0” que en el codebook no están especificados, que se refieren a la misma milicia en India en dos conflictos distintos. Como tampoco lo considero especialmente relevante para el análisis que voy a realizar después, opto por cambiar los “0” por “Otro”, haciendo referencia a otro tipo de incompatibilidad.

Por último, renombro las columnas a castellano y paso “actorid” de float a Int64 para no perder los NaNs.

En este dataset, hay varias casillas con NaNs (-99) o 0, probablemente dado el alto subregistro y la gran dificultad a la hora de obtener información sobre casos de violencia sexual. Al analizarlos, veo que los NaNs en “state_prev”, “ai_prev” y “hrw_prev” son los mismos, y que también coinciden con NaNs en “actorid”. Hacen referencia al mismo conflicto en Sudán y al mismo actor (milicia pro-gobierno no identificada); en consecuencia, decido eliminar esas filas. Asimismo, para los pocos NaNs restantes en “actorid” y “child_prev”, compruebo que no hay reportes de violencia sexual en el resto de fuentes de datos, por lo que también las elimino. Por último, en la columna form hay más de 850 filas con NaNs y, tras corroborar que todas las columnas de prevalencia son “ninguna” o “no reporte y no datos”, opto por eliminar esas filas también.

- **Dataset de ACLED**

Primero, me quedo solamente con las filas relativas al año 2023, que son las que quiero contrastar junto con los datos de ACNUR. Segundo, cambio el nombre de las columnas de ataques (“EVENTS”) y muertes (“FATALITIES”) para distinguir entre los tres datasets al unirlos. Tercero, uno todos los datasets en uno nuevo llamado *df_ACLED_ataques_y_muertes*, donde todos los países (“COUNTRY”) coincidan - en *df_6_muertes_totales* hay celdas que no hay en el resto, pero no me interesan porque no hacen referencia a países. Por último, renombro las columnas en castellano.

- **Nuevo dataset: ACNUR (4. País origen) y ACLED**

Para poder verificar las hipótesis 3 y 4, necesito unir estos dos datasets. Para ello, primero hago que los nombres de los países en ambos coincidan, elimino columnas repetidas o irrelevantes y añado una nueva columna con el total de personas desplazadas. El nombre final de este dataframe es: *df_merged_ACNURor_ACLED*.

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

1. Hipótesis 1: *En 2023, los países en conflicto armado reportaron mayores niveles de desplazamiento forzado.*

Al querer comparar los datasets *df_ACNUR_pais_origen* y *df_UCDP_conflictos*, me doy cuenta de que los nombres de países eran distintos entre fuentes de datos (Ej. Rep. Dem. Congo - Rep. Dem. of the Congo). Por tanto, arreglo ese detalle y añado una columna “total” en *df_ACNUR_pais_origen* con el total de personas desplazadas por país en 2023. Ahora sí, puedo hacer el análisis.

Para mi hipótesis, compruebo si los 25 países con más desplazamiento en 2023 estaban en conflicto o no, añadiendo una columna de True en caso positivo y False en caso negativo. Después, calculo el porcentaje y obtengo:

- Países en conflicto del top25 con más personas desplazadas: 18 (72.0%) → Hipótesis confirmada.
- Países no en conflicto del top25 con más personas desplazadas: 7 (28.0%)

Además, por curiosidad, también miro cuántos países con más de 100.000 personas desplazadas en 2023 estaban en conflicto y obtengo:

- Países en conflicto con más de 100.000 personas desplazadas: 28 (60.9%)
- Países no en conflicto con más de 100.000 personas desplazadas: 18 (39.1%)

Para la presentación, opto por hacer un [mapa en datawrapper](#) donde incluyo el número total de personas desplazadas, de personas refugiadas, de solicitantes de asilo (casos pendientes), de desplazadas internas, y si estaba en conflicto o no en 2023.

2. Hipótesis 2: *En 2023, los principales países de acogida de personas desplazadas también experimentaron al menos un conflicto armado activo.*

Para esta hipótesis, he procedido de la misma manera que para H1 pero con el dataset *df_ACNUR_pais_acogida*, obteniendo:

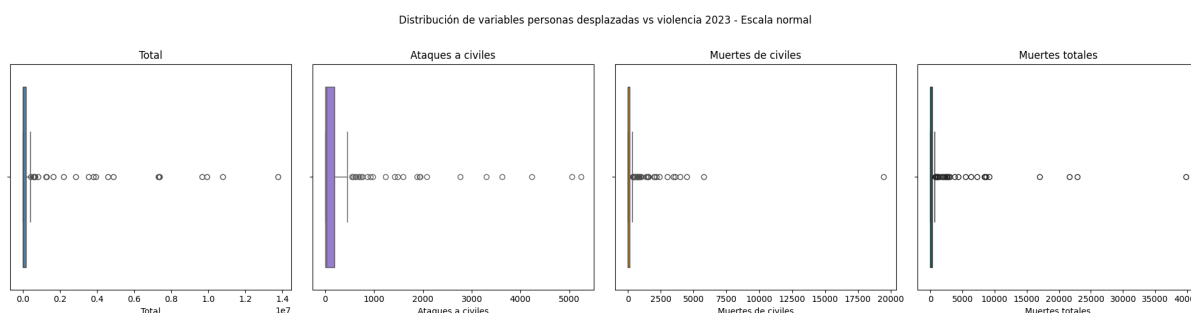
- Países en conflicto del top25 con más personas acogidas: 19 (76.0%) → Hipótesis confirmada.
- Países no en conflicto del top25 con más personas desplazadas: 6 (24.0%)
- Países en conflicto con más de 100.000 personas acogidas: 29 (36.2%) → Cuanto más sube el número de personas acogidas, más sube el porcentaje de países en conflicto.
- Países no en conflicto con más de 100.000 personas acogidas: 51 (63.8%)

Para la presentación, también opto por hacer un [mapa en datawrapper](#) donde incluyo el número total de personas desplazadas, de personas refugiadas, de solicitantes de asilo (casos pendientes), de desplazadas internas, y si estaba en conflicto o no en 2023.

3. Hipótesis 3: *A mayor ataques dirigidos contra civiles en conflictos armados, mayores niveles de desplazamiento forzado.* | Hipótesis 4: *A mayores muertes de civiles o muertes totales en conflictos armados, mayores niveles de desplazamiento forzado.*

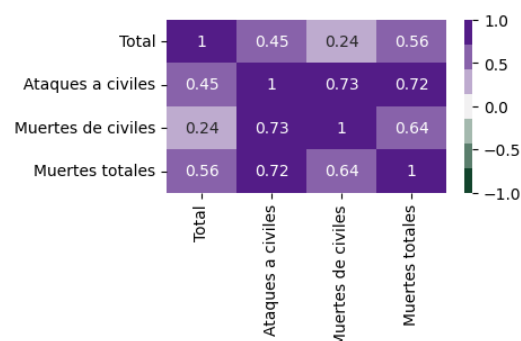
Utilizo el dataset `df_merged_ACNURor_ACLED`. Comienzo sacando los estadísticos del dataset y unos boxplot de las columnas “total”, “ataques a civiles”, “muertes de civiles” y “muertes totales”, que son las que más me interesan.

	Refugiadas	Solicitantes de asilo (casos pendientes)	Otras personas que necesitan protección internacional	Desplazadas internas	Apátridas	Otras personas de interés	Total	Ataques a civiles	Muertes de civiles	Muertes totales
count	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00
mean	194319.33	41809.01	36426.35	400325.11	0.00	36469.63	672879.80	342.01	454.63	1262.30
std	885809.59	114929.13	457872.10	1358343.54	0.00	276307.25	2110538.23	858.35	1754.05	4467.91
min	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	0.00	0.00
25%	213.00	650.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1057.25	5.00	1.00	1.00
50%	2497.00	5762.50	0.00	0.00	0.00	5.00	12089.50	23.00	6.00	10.00
75%	22849.75	19123.50	0.00	0.00	0.00	230.00	162365.25	184.00	134.75	307.00
max	6403144.00	1200130.00	5755363.00	9052822.00	0.00	3293301.00	13786930.00	5235.00	19430.00	39776.00

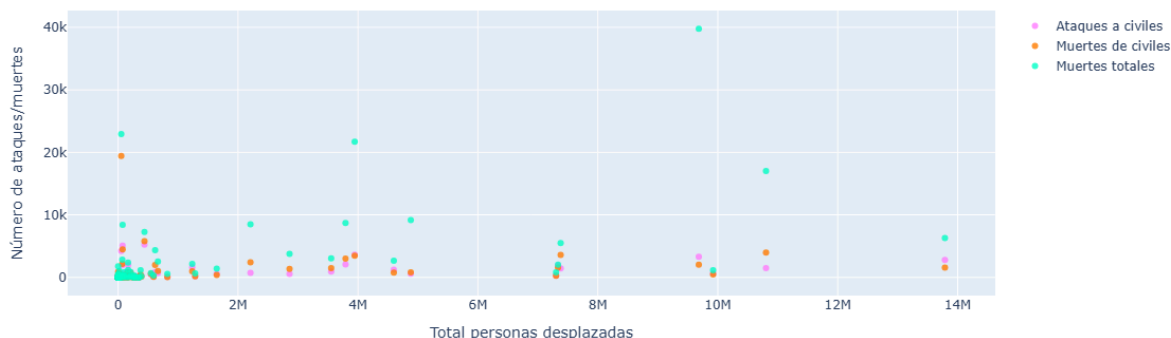


Para todas las columnas, hay una desviación estándar muy elevada donde la diferencia entre el percentil 3 y 4 es extremadamente alta. Al analizarlo con boxplots, se observa que efectivamente existen muchos outliers para las variables seleccionadas, con países que tienen número extremos de desplazamiento forzado, ataques a civiles, muertes de civiles y muertes totales.

Se podría pensar que existe correlación entre las variables analizadas, coincidiendo que los países con más desplazamiento forzado también tienen los mayores casos de ataques y muertes. Sin embargo, los datos revelan que, aunque sí hay relación positiva entre las variables de interés, no es fuerte (siendo la más alta de 0.56 entre el total de personas desplazadas y muertes totales).



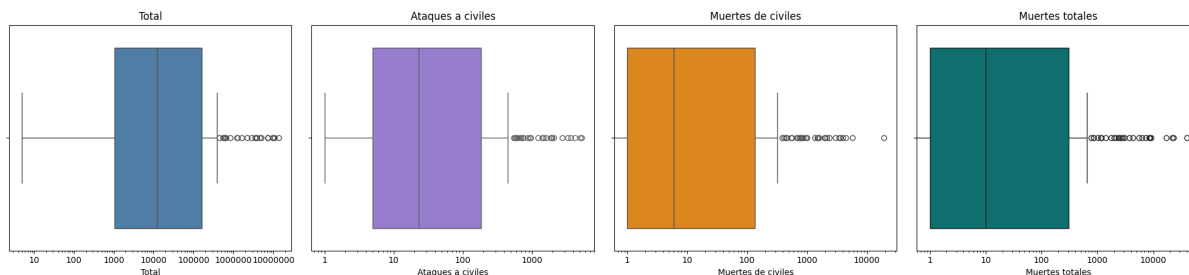
Personas desplazadas vs Violencia armada/política por país en 2023 - Escala normal



En realidad, hay casos donde el número de personas desplazadas es extremadamente alto, pero no coinciden con altos niveles de violencia (Siria, Afganistán, Rep. Dem. Congo, Venezuela, Colombia). Al mismo tiempo, hay países donde los ataques y muertes armadas superan con creces la media, pero estas no se traducen en mayores niveles de desplazamiento forzado (Palestina). Y por último, como en Ucrania, Sudán y Myanmar, se observa un grado altísimo de ambas, especialmente para “muertes totales”.

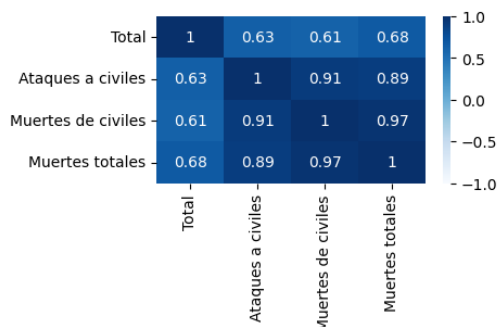
No obstante, seguimos sin poder observar con claridad las dinámicas de la gran mayoría de países, situados abajo a la izquierda. Por ello, es interesante realizar un ajuste de los datos a escala logarítmica.

Distribución de variables personas desplazadas vs violencia 2023 - Escala logarítmica

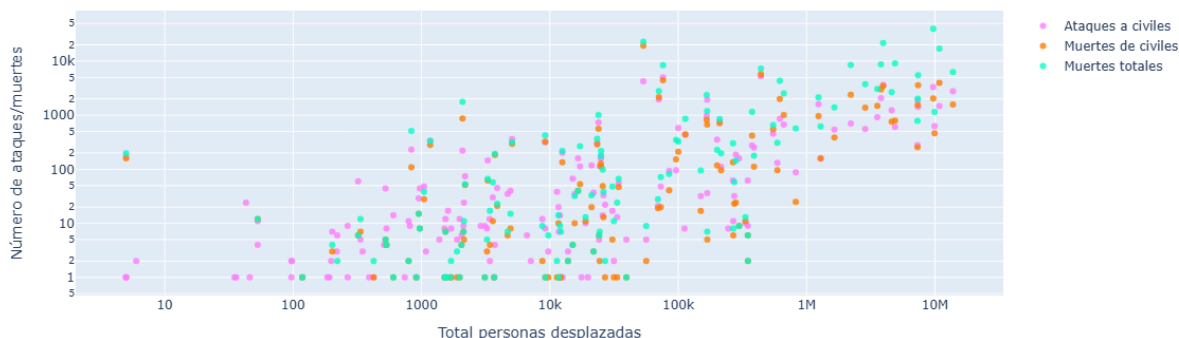


Al transformarlo, observamos que sigue habiendo outliers para todas las variables y, aunque podemos ver mejor la distribución de los datos, esta continúa siendo asimétrica en algunos casos.

Además, aunque sigue sin haber relaciones fuertes, la correlación entre variables ha aumentado, observándose una mayor relación y tendencia positiva.



Personas desplazadas vs Violencia armada/política por país en 2023 - Escala logarítmica

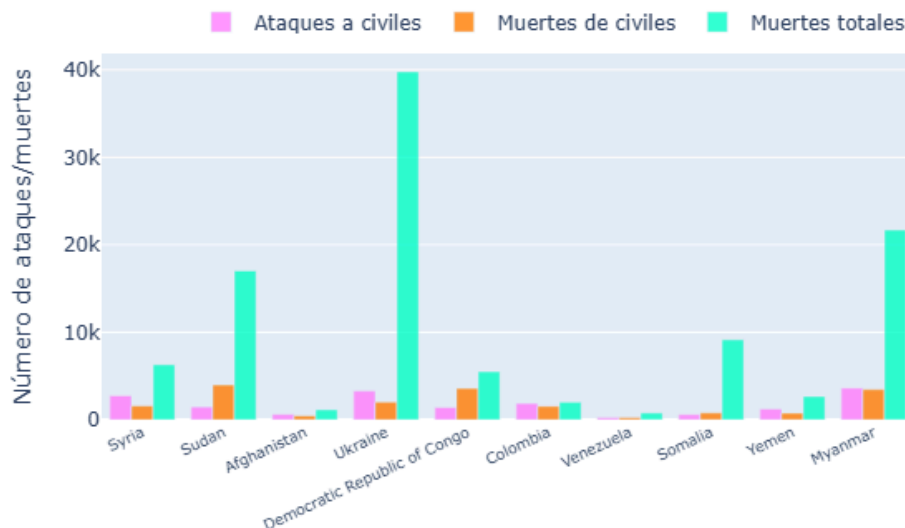


En el gráfico, continuamos viendo una tendencia positiva; es decir, que a medida que aumentan los ataques y muertes, tienden a aumentar las personas desplazadas, especialmente en los países con más de 10.000 desplazadas. Sin embargo, hay bastante dispersión de los datos, y podemos observar tres grupos de países: 1. con poco desplazamiento y poca violencia (abajo izquierda), 2. con mucho desplazamiento y mucha violencia (arriba derecha), y 3. con mucho desplazamiento pero poca violencia registrada, y viceversa (en el centro).

Esto sugiere que el desplazamiento no se explica solo por la violencia armada, sino que hay otros factores que también la condicionan, como pueden ser los desastres naturales, el cambio climático o el contexto sociopolítico. Este puede ser el caso de Georgia, China, Nicaragua o Cuba. A su vez, la violencia armada no siempre se traduce en desplazamiento, ya que la población puede tener limitada su movilidad, como en el caso de Gaza (Palestina).

Al comprobar los extremos gráficamente, corroboramos las explicaciones anteriores: altos niveles de desplazamiento no se explican únicamente por altos niveles de ataques y muertes.

Top 10 países con más personas desplazadas: niveles de violencia



A su vez, altos niveles de ataques y muertes - como México, Palestina o Brasil - no siempre se traducen en desplazamientos masivos.

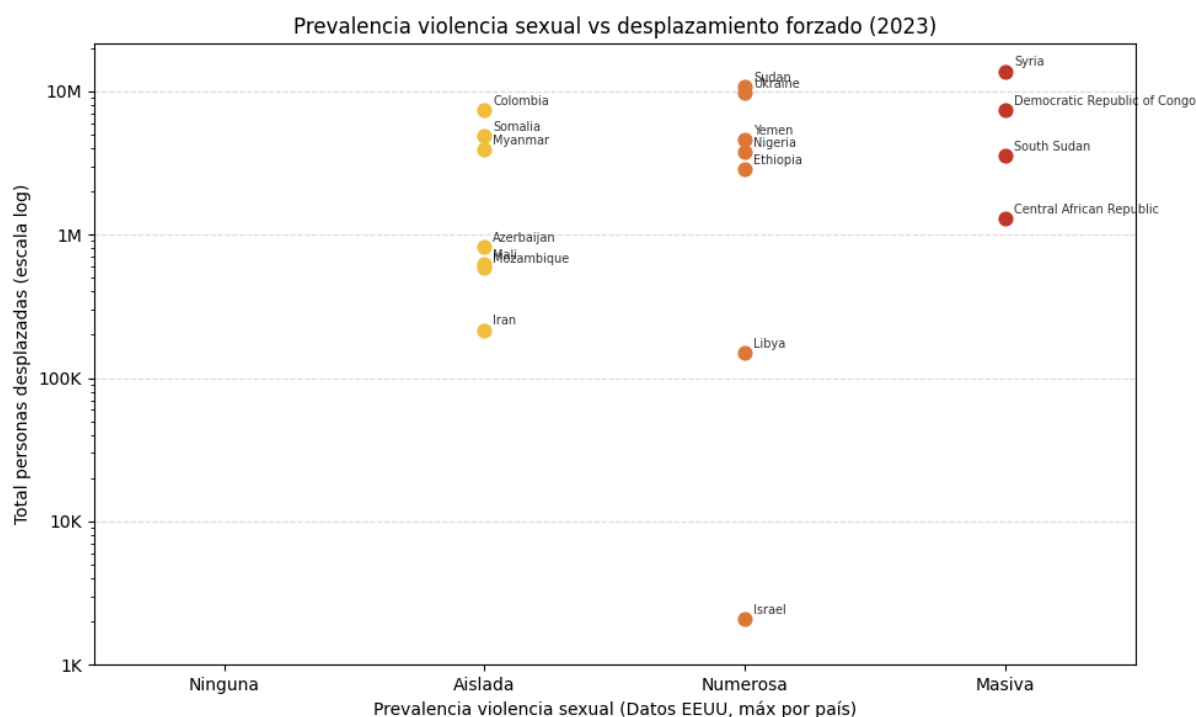
Top 10 países por tipo de violencia: personas desplazadas



En conclusión, las hipótesis 3 y 4 se confirman parcialmente: sí existe una correlación positiva, pero es moderada y no determinista. La violencia armada es un factor relevante pero no suficiente para explicar el desplazamiento forzado, siendo necesario controlar otros factores como el contexto sociopolítico, los desastres naturales o las restricciones de movilidad.

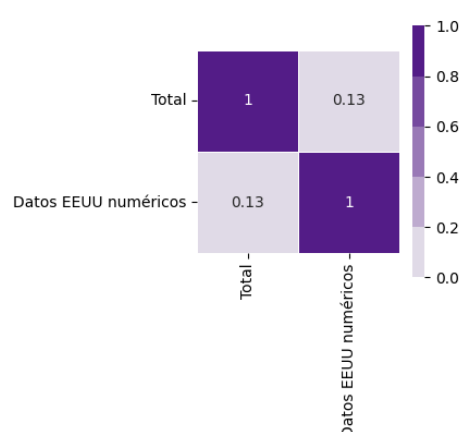
4. Hipótesis 5: *A mayor presencia de reportes de violencia sexual en conflictos armados, mayores niveles de desplazamiento forzado.*

Del dataset de SVAC, opto por utilizar solo los datos con origen “EEUU” porque es donde más información hay para poder hacer el análisis, y selecciono los datos relativos a 2023. Además, dado que varios actores armados pueden estar presentes en un mismo país con distintos niveles de prevalencia de violencia sexual, opto por agregar los datos a nivel de país tomando el valor máximo de prevalencia registrado.



Los resultados demuestran que la hipótesis no puede ser confirmada de forma concluyente. Es cierto que los países con prevalencia masiva o numerosa de violencia sexual presentan cifras elevadas de desplazamiento de personas, pero también hay niveles altos para el resto de prevalencias. En general, hay pocos datos disponibles para el año 2023, tanto por el alto subregistro de este tipo de violencias como por el difícil acceso a la información. Es importante resaltar, no obstante, que en 2023 el 100% de los conflictos armados registrados incluía algún nivel de violencia sexual reportada.

Al tener una variable categórica, opto por calcular el coeficiente Phi K. El resultado es bajo, sugiriendo que hay una relación positiva pero no robusta entre variables. Países como Siria, Rep. Dem. Congo, Sudán y Ucrania tienen niveles altos tanto en desplazamiento forzado como en prevalencia de violencia sexual. Sin embargo, todo apunta a que hay más factores a tener en cuenta al analizar las razones que llevan a las personas a desplazarse, además de la prevalencia de violencia sexual en un conflicto.



CONCLUSIONES

Este análisis pone de manifiesto que la violencia armada es un factor relevante pero no suficiente para explicar el desplazamiento forzado de población civil en contextos armados. En 2023, la mayoría de los países con mayores niveles de desplazamiento tanto de origen como de acogida se encontraban en situación de conflicto activo. No obstante, si bien existe una correlación positiva entre ataques, muertes y desplazamiento, esta es moderada incluso en escala logarítmica, y casos como Palestina, Venezuela o Colombia evidencian que otros factores - como el contexto sociopolítico o desastres naturales - también determinan los patrones de desplazamiento. Además, aunque no puede confirmarse de forma concluyente la relación entre prevalencia de violencia sexual en conflictos armados con el desplazamiento forzado de personas, es muy alarmante que el 100% de los conflictos registrados en 2023 incluyó algún nivel de violencia sexual reportada, subrayando la dimensión estructural de esta forma de violencia en contextos armados. En conjunto, los resultados apuntan a la necesidad de un enfoque multifactorial para comprender el impacto humanitario de los conflictos armados, abriendo líneas de análisis futuro que combinen datos cuantitativos con revisión de literatura especializada y estudios de campo.